

Chuyển đổi số cho y tế cơ sở
Quản lý vận hành tinh gọn, bảo mật, và tối ưu chi phí

Phần 1: Thực trạng & Thách thức

Bối cảnh y tế số tại Việt Nam năm 2026 và áp lực vô hình lên các cơ sở y tế quy mô nhỏ.

| Sức ép chuyển đổi số hiện nay



Chính Sách Quốc Gia

Áp lực bắt buộc tích hợp hệ thống với VNeID và liên thông Sổ sức khỏe điện tử quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ.



Nhu Cầu Thị Trường

Bệnh nhân ngày càng yêu cầu cao: đặt lịch khám online qua app, nhận kết quả xét nghiệm và đơn thuốc điện tử qua Zalo.



Gánh Nặng Vận Hành

Lượng hồ sơ giấy và phim chiếu chụp gây tốn không gian lưu trữ, dễ thất lạc, tốn thời gian tra cứu bệnh án.

Vấn đề của các cơ sở y tế nhỏ

- Hệ thống HIS truyền thống được thiết kế cho bệnh viện lớn, quá cồng kềnh và chi phí đầu tư ban đầu quá đắt đỏ.
- Giao diện phần mềm cũ phức tạp, rườm rà, gây khó khăn cho đội ngũ y bác sĩ lớn tuổi trong việc làm quen.
- Thiếu hụt nguồn kinh phí cho nhân sự IT chuyên trách bảo trì máy chủ và xử lý sự cố hàng ngày.
- Nguy cơ mất an toàn dữ liệu, rò rỉ hồ sơ bệnh nhân cao do hệ thống bảo mật sơ sài, dễ bị tấn công mã độc.



Phần 2: Mô hình quản lý tinh gọn

Giải pháp công nghệ thay thế HIS công kênh bằng nền tảng Web nhẹ, linh hoạt và dễ sử dụng.

Kiến trúc hệ thống Web-based

Hệ thống lõi (Core System)

Xây dựng trên nền tảng Web server-client, xử lý luồng dữ liệu bệnh nhân xuyên suốt từ khâu đặt lịch online, lễ tân tiếp nhận, bác sĩ khám, chỉ định cận lâm sàng đến lúc thanh toán và cấp phát thuốc. Thiết kế gọn nhẹ có thể dễ dàng điều chỉnh tính năng theo nhu cầu.

Quản trị dữ liệu (Data Hub)

Loại bỏ hoàn toàn sổ sách giấy. Toàn bộ thông tin được số hóa thành Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) và lưu trữ tại một cơ sở dữ liệu tập trung. Đảm bảo y bác sĩ có thể truy xuất tức thì lịch sử khám, thông tin của bệnh nhân thông qua các thao tác nhanh gọn trên giao diện.

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Thiết kế theo định hướng lấy người dùng làm trung tâm (UI/UX)

Khác với các phần mềm truyền thống dày đặc chữ, giao diện Web-based được tối giản hóa, hiển thị biểu đồ trực quan.

Lễ tân thao tác nhanh chóng bằng các phím tắt. Bác sĩ cập nhật bệnh án qua các mẫu (template) có sẵn chuyên khoa, giúp giảm thời gian gõ phím, dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe và tư vấn cho bệnh nhân.

dmin



11
12
13 New

ARTS
iles

on

JS

board
Reserved



Phần 3: Bảo mật & triển khai

Chiến lược bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và tối ưu hóa hạ tầng mà không cần ngân sách khổng lồ.

Kiến trúc triển khai chi phí thấp

 **Đóng gói bằng container (Docker)** Hệ thống được đóng gói thành các khối độc lập, cho phép cài đặt và khởi chạy cực nhanh chỉ trong vài phút, loại bỏ rủi ro xung đột phần mềm trên máy tính phòng khám.

 **Linh hoạt chọn nơi lưu trữ (Local / Cloud)** Cơ sở có thể chạy hệ thống trên một máy chủ nội bộ nhỏ (như NAS hoặc Mini server) để giữ dữ liệu tại chỗ, hoặc thuê máy chủ ảo (VPS) chi phí thấp từ các nhà cung cấp uy tín.

 **Không cài đặt ứng dụng khách (Zero-Install)** Y bác sĩ truy cập hệ thống mọi lúc, mọi nơi thông qua trình duyệt Web được mã hóa (HTTPS) bằng laptop hoặc máy tính bảng, tiết kiệm chi phí mua sắm thiết bị chuyên dụng.

Cơ chế bảo mật dữ liệu 3 lớp



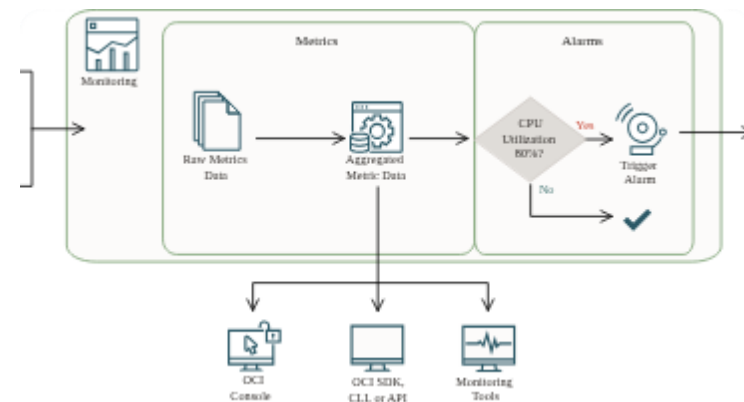
1. Mã hóa dữ liệu

Toàn bộ thông tin bệnh án nhạy cảm đều được mã hóa đầu cuối một chiều an toàn trước khi lưu xuống database.



2. Phân quyền chặt chẽ

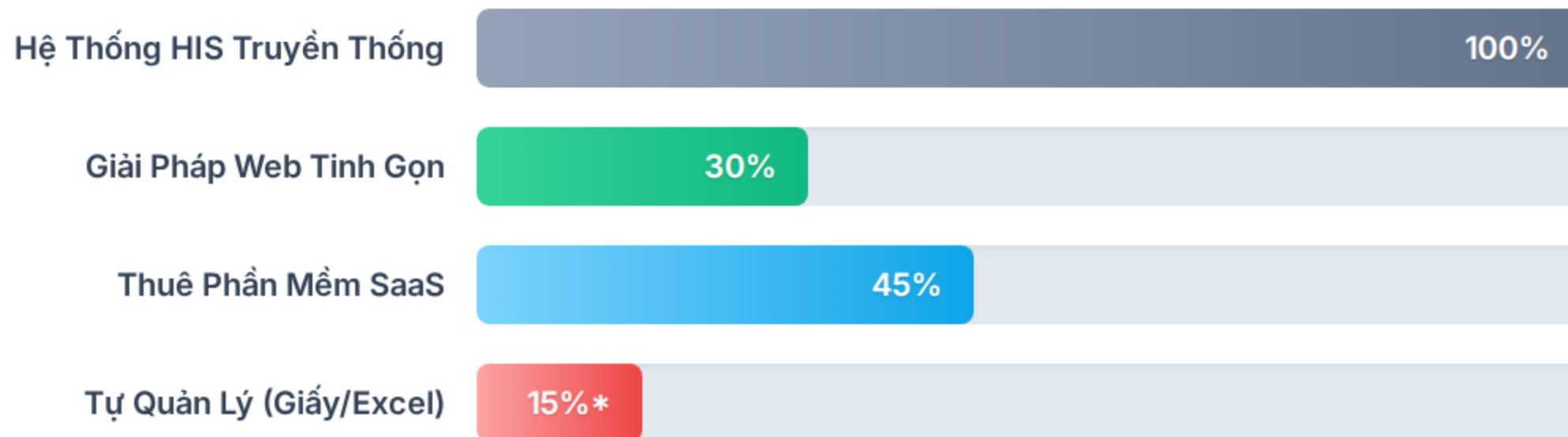
Thiết lập quyền truy cập: Lễ tân chỉ xem thông tin hành chính, Bác sĩ mới được xem và sửa bệnh án chi tiết...



3. Giám Sát Chủ Động

Hệ thống tự động ghi nhận log và gửi cảnh báo qua Zalo/Email ngay khi có dấu hiệu đăng nhập bất thường.

Ước tính chi phí trong chu kỳ 5 năm



Giải pháp Web tinh gọn giúp phòng khám tiết kiệm đến 70% tổng chi phí trong 5 năm so với HIS truyền thống.

Chú ý rằng việc tự quản lý bằng giấy/Excel tuy rẻ ban đầu nhưng tiềm ẩn 100% rủi ro mất mát dữ liệu và sai sót pháp lý.

THANK YOU!

Cảm ơn quý vị đã theo dõi bài báo cáo.